

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG**

—oOo—



**BÀI TẬP
HỌC SÂU**

**ĐỀ TÀI: BÀI TẬP HỒI QUY TUYẾN TÍNH
DL_01_Regression**

MÔN HỌC: HỌC SÂU

MÃ HỌC PHẦN: 858048

SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG TUYẾT NGHI

LỚP: KHOA HỌC DỮ LIỆU - DDU1231

GIẢNG VIÊN: ĐỖ NHƯ TÀI

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2026

CÂU 1. XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN

Cho tập dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

Mô hình hồi quy: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$

a) Tính giá trị trung bình $\bar{x}$ và $\bar{y}$

Giá trị trung bình của x :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3.$$

Giá trị trung bình của y :

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{3+5+7+9+11}{5} = \frac{35}{5} = 7.$$

Vậy:

$$\bar{x} = 3, \quad \bar{y} = 7$$

b) Tính SS_{xy} và SS_x

Ta có:

$$SS_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

$$SS_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Lập bảng tính:

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	3	-2	-4	8	4
2	5	-1	-2	2	1
3	7	0	0	0	0
4	9	1	2	2	1
5	11	2	4	8	4
				20	10

Do đó:

$$SS_{xy} = 8 + 2 + 0 + 2 + 8 = 20$$

và

$$SS_x = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.$$

Vậy:

$$SS_{xy} = 20, \quad SS_x = 10$$

c) Tính hệ số

$$\hat{\beta}_1 = \frac{SS_{xy}}{SS_x} = \frac{20}{10} = 2.$$

Vậy:

$$\hat{\beta}_1 = 2$$

d) Tính hệ số chặn

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 7 - 2(3) = 1.$$

Vậy:

$$\hat{\beta}_0 = 1$$

e) Viết phương trình hồi quy tuyến tính

Phương trình hồi quy có dạng:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x.$$

Thay $\hat{\beta}_0 = 1$ và $\hat{\beta}_1 = 2$:

$$\hat{y} = 1 + 2x$$

f) Dự đoán giá trị y khi $x = 6$

Sử dụng phương trình hồi quy:

$$\hat{y} = 1 + 2x.$$

Khi $x = 6$:

$$\hat{y} = 1 + 2(6) = 1 + 12 = 13.$$

Vậy:

$$\hat{y} = 13$$

CÂU 2. TÍNH MEAN SQUARED ERROR (MSE)

Cho mô hình hồi quy: $\hat{y} = 2x + 1$ và tập dữ liệu:

Ta có:

x_i	y_i	$\hat{y}_i = 2x_i + 1$	$e_i = \hat{y}_i - y_i$	e_i^2
1	4	3	-1	1
2	6	5	-1	1
3	8	7	-1	1
4	11	9	-2	4

a) Tính giá trị dự đoán $\hat{y}$ từng mẫu

Vậy $\hat{y}$ từng mẫu là:

$$\hat{y}_1 = 3, \quad \hat{y}_2 = 5, \quad \hat{y}_3 = 7, \quad \hat{y}_4 = 9.$$

b) Tính sai số $e_i = \hat{y}_i - y_i$

Vậy ta có kết quả:

$$(e_1, e_2, e_3, e_4) = (-1, -1, -1, -2).$$

c) Tính MSE

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \\ &= \frac{1}{4}(1 + 1 + 1 + 4) = \frac{7}{4} = 1.75. \end{aligned}$$

Vậy:

$$\text{MSE} = 1.75$$

d) Nhận xét độ phù hợp của mô hình

Mô hình dự đoán thấp hơn giá trị thực ở cả bốn mẫu. Sai số lớn nhất xuất hiện tại $x = 4$, với độ lệch giá trị bằng 2. $MSE = 1.75$ cho thấy mô hình khá gần dữ liệu, nhưng vẫn còn xu hướng dự đoán thấp.

CÂU 3. GRADIENT DESCENT CHO LINEAR REGRESSION

Ta có $m = 3$,

Cho tập dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
4	9

Mô hình: $\hat{y} = wx + b$

Khởi tạo: $w = 0, b = 0$

Learning rate: $\eta = 0.1$

Hàm mất mát:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2$$

a) Tính giá trị dự đoán ban đầu

Khi khởi tạo, $w = b = 0$

Nên: $\hat{y}_i = x_i + b = 0$

Do đó các giá trị dự đoán ban đầu là $(0, 0, 0)$.

b) Tính gradient

Với

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2$$

Ta có

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (wx_i + b - y_i)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (wx_i + b - y_i).$$

Tại $w = b = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial w} &= \frac{1}{3} [-3(1) - 5(2) - 9(4)] = -\frac{49}{3}, \\ \frac{\partial J}{\partial b} &= \frac{1}{3} (-3 - 5 - 9) = -\frac{17}{3}. \end{aligned}$$

c) Thực hiện 1 bước cập nhật Gradient Descent

$$w_{\text{new}} = w - \eta \frac{\partial J}{\partial w} = 0 - 0.1 \left(-\frac{49}{3} \right) = \frac{49}{30} \approx 1.6333$$

$$b_{\text{new}} = b - \eta \frac{\partial J}{\partial b} = 0 - 0.1 \left(-\frac{17}{3} \right) = \frac{17}{30} \approx 0.5667.$$

d) Viết phương trình hồi quy mới sau cập nhật.

$$\hat{y} = \frac{49}{30}x + \frac{17}{30} \approx 1.6333x + 0.5667$$

CÂU 4. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Cho tập dữ liệu:

x_1	x_2	y
1	2	5
2	1	6
3	2	9
4	3	12

Mô hình: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$

a) Viết ma trận dữ liệu X và vector Y

Vì có hệ số chặn β_0 , nên ta một cột 1 để biểu diễn hệ số chặn, ta có

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

b) Viết công thức nghiệm chuẩn

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y.$$

Trong đó:

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

c) Tính $X^T X$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 8 \\ 10 & 30 & 22 \\ 8 & 22 & 18 \end{bmatrix}.$$

d) Tính $X^T Y$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 32 \\ 92 \\ 70 \end{bmatrix}.$$

e) Tính vector tham số $\hat{\beta}$

Ta có

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{1}{6} & -\frac{5}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{5}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vậy phương trình hồi quy là

$$\hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2.$$

f) Dự đoán giá trị y khi $x_1 = 5, x_2 = 2$.

$$\hat{y} = 1 + 2(5) + 2 = 13.$$

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Cho tập dữ liệu gồm 5 điểm dữ liệu (x, y) như sau: $(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$. Xét mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y = wx + b$$

Giả sử các tham số ban đầu:

$$w^{(0)} = 0, \quad b^{(0)} = 0$$

Hàm mất mát được sử dụng là:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2$$

với $m = 5$.

Thuật toán huấn luyện sử dụng Batch Gradient Descent với learning rate $\eta = 0.1$.

a) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}$, $\frac{\partial J}{\partial b}$ và $J(w, b)$ theo tập điểm dữ liệu

$$J(w, b) = \frac{1}{10} [(2 - w - b)^2 + (3 - 2w - b)^2 + (5 - 3w - b)^2 + (4 - 4w - b)^2 + (6 - 5w - b)^2].$$

Các đạo hàm là

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (wx_i + b - y_i)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (wx_i + b - y_i).$$

Viết theo các điểm dữ liệu:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial w} &= \frac{1}{5} [(w + b - 2) + 2(2w + b - 3) + 3(3w + b - 5) \\ &\quad + 4(4w + b - 4) + 5(5w + b - 6)], \\ \frac{\partial J}{\partial b} &= \frac{1}{5} [(w + b - 2) + (2w + b - 3) + (3w + b - 5) \\ &\quad + (4w + b - 4) + (5w + b - 6)]. \end{aligned}$$

b) Thực hiện một bước cập nhật Gradient Descent để tính $w^{(1)}$ và $b^{(1)}$

Tại $w^{(0)} = b^{(0)} = 0$:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{2+6+15+16+30}{5} = -\frac{69}{5} = -13.8,$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{2+3+5+4+6}{5} = -4.$$

Với $\eta = 0.1$:

$$w^{(1)} = 0 - 0.1(-13.8) = 1.38, \quad b^{(1)} = 0 - 0.1(-4) = 0.4.$$

c) Sử dụng mô hình sau bước cập nhật thứ nhất để dự đoán giá trị y khi $x = 6$

Mô hình sau bước cập nhật thứ nhất là

$$\hat{y} = 1.38x + 0.4.$$

Do đó

$$\hat{y}(6) = 1.38(6) + 0.4 = 8.68.$$

CÂU 6. PHÂN LỚP BẰNG ĐƯỜNG QUYẾT ĐỊNH TUYẾN TÍNH

Cho: $w = (2, -1)$, $b = 1$

Quy tắc phân lớp:

$$w^T x + b \geq 0 \Rightarrow \text{class 1}$$

$$w^T x + b < 0 \Rightarrow \text{class 0}$$

Cho các điểm dữ liệu:

Điểm	x_1	x_2
A	1	1
B	2	1
C	1	3
D	4	2

a), b) Tính giá trị hàm quyết định và xác định lớp

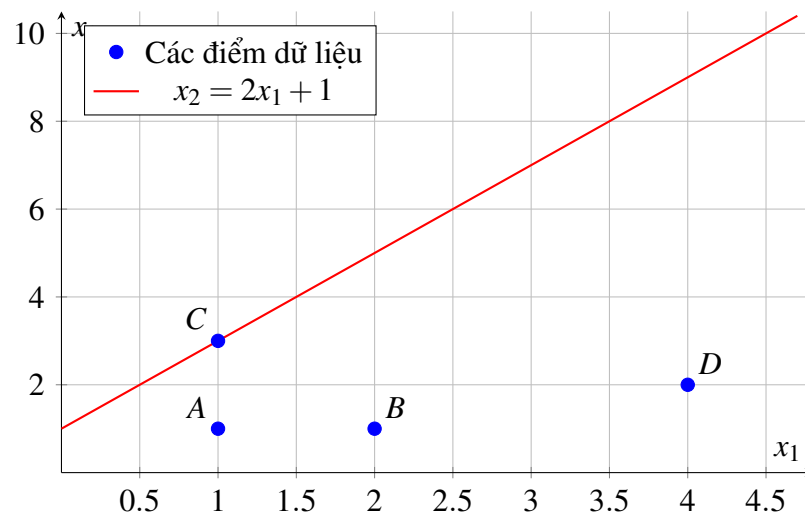
Điểm	(x_1, x_2)	$g(\mathbf{x}) = 2x_1 - x_2 + 1$	Lớp
A	(1, 1)	2	1
B	(2, 1)	4	1
C	(1, 3)	0	1
D	(4, 2)	7	1

Điểm C nằm đúng trên đường quyết định; theo quy tắc $g(\mathbf{x}) \geq 0$ thì điểm này thuộc lớp 1.

c) Phương trình đường quyết định

$$x_1 - x_2 + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = 2x_1 + 1.$$

d) Vẽ các điểm dữ liệu và đường phân lớp trên hệ trục tọa độ



Hình 1: Các điểm dữ liệu và đường quyết định tuyến tính.

CÂU 7. LOGISTIC REGRESSION, TÍNH XÁC SUẤT PHÂN LỚP

Cho mô hình Logistic Regression:

$$P(y = 1 | x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

với: $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$

Biết: $w_1 = 0.5$, $w_2 = -1$, $b = 0.2$

Cho mẫu dữ liệu: $x = (2, 1)$

a) Tính giá trị z

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0.5(2) - 1(1) + 0.2 = 0.2.$$

b) Tính xác suất $P(y = 1 | x)$

$$P(y = 1 | x) = \sigma(0.2) = \frac{1}{1 + e^{-0.2}} \approx 0.5498.$$

c) Nếu ngưỡng phân lớp là 0.5 thì mẫu thuộc lớp nào?

Vì $0.5498 \geq 0.5$, mẫu được phân vào lớp 1.

d) Nếu ngưỡng phân lớp là 0.8 thì mẫu thuộc lớp nào?

Vì $0.5498 < 0.8$, mẫu được phân vào lớp 0.

CÂU 8. TÍNH CROSS-ENTROPY LOSS

Cho dữ liệu:

Mẫu	y thực	z
1	1	0.9
2	0	0.2
3	1	0.7

Hàm mất mát:

$$J(w) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log z_i + (1 - y_i) \log(1 - z_i)]$$

a) Tính loss của từng mẫu.

$$L_1 = -\ln(0.9) \approx 0.10536,$$

$$L_2 = -\ln(1 - 0.2) = -\ln(0.8) \approx 0.22314,$$

$$L_3 = -\ln(0.7) \approx 0.35667.$$

b) Tổng loss

$$J = L_1 + L_2 + L_3 \approx 0.10536 + 0.22314 + 0.35667 = 0.68518.$$

c) Average loss

$$\bar{L} = \frac{J}{3} = \frac{0.68518}{3} \approx 0.22839.$$

d) Nhận xét chất lượng mô

Với ngưỡng 0.5, cả ba mẫu đều được phân lớp đúng. Average loss khá thấp (≈ 0.22839), nên mô hình cho dự đoán tương đối tốt trên tập dữ liệu này; tuy nhiên mẫu thứ ba có loss lớn nhất vì xác suất đúng chỉ bằng 0.7.

CÂU 9. PERCEPTRON LEARNING

Cho tập dữ liệu:

x_1	x_2	t
1	1	1
2	1	1
1	3	-1

Khởi tạo: $w = (0, 0)$, $b = 0$, Learning rate $\rho = 1$

Quy tắc cập nhật:

$$\begin{aligned}w^{(t+1)} &= w^{(t)} + \rho t_k x_k \\b^{(t+1)} &= b^{(t)} + \rho t_k\end{aligned}$$

a), b) Xác định mẫu sai và cập nhật trọng số sau từng mẫu

Ban đầu $\mathbf{w}^{(0)} = (0, 0)^T$, $b^{(0)} = 0$, $\rho = 1$.

Mẫu 1: $\mathbf{x}_1 = (1, 1)^T$, $t_1 = 1$.

$$t_1(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_1 + b) = 1(0) = 0,$$

nên cập nhật:

$$\mathbf{w} = (0, 0) + 1(1)(1, 1) = (1, 1), \quad b = 0 + 1(1) = 1.$$

Mẫu 2: $\mathbf{x}_2 = (2, 1)^T$, $t_2 = 1$.

$$t_2(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_2 + b) = 1[1(2) + 1(1) + 1] = 4 > 0,$$

nên không cập nhật: $\mathbf{w} = (1, 1)^T$, $b = 1$.

Mẫu 3: $\mathbf{x}_3 = (1, 3)^T$, $t_3 = -1$.

$$t_3(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_3 + b) = -1[1(1) + 1(3) + 1] = -5 < 0,$$

nên cập nhật:

$$\mathbf{w} = (1, 1) + 1(-1)(1, 3) = (0, -2), \quad b = 1 + 1(-1) = 0.$$

c) Trọng số cuối cùng sau một epoch

$$\mathbf{w} = (0, -2)^T, \quad b = 0.$$

Một epoch chưa bảo đảm hội tụ, vì thế cần tiếp tục duyệt dữ liệu trong các epoch sau.

d) Phương trình đường quyết định mới

$$0x_1 - 2x_2 + 0 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 0.$$

CÂU 10. HỒI QUY PHÂN LỚP

Cho tập dữ liệu huấn luyện gồm 4 mẫu (x_k, t_k) , trong đó

$$x_k = (x_{k1}, x_{k2}) \in \mathbb{R}^2, \quad t_k \in \{-1, +1\}.$$

Tập dữ liệu được cho như sau:

$$((1, 1), +1), ((2, 1), +1), ((1, 2), -1), ((2, 2), -1).$$

Xét mô hình phân lớp tuyến tính:

$$\hat{y} = \text{sign}(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b),$$

trong đó

$$\text{sign}(z) = \begin{cases} +1, & z \geq 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}$$

Hàm chi phí được xác định bởi:

$$J(\mathbf{w}, b) = \sum_{x_k \in Y} (-t_k)(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_k + b),$$

với Y là tập các mẫu bị phân lớp sai.

a) Xác định các mẫu bị phân lớp sai với tham số ban đầu $w^{(0)} = 1, b^{(0)} = 0$.

Với $\mathbf{w}^{(0)} = (1, 1)^T$ và $b^{(0)} = 0$:

k	$(\mathbf{x}_k, t_k)$	$\mathbf{w}^T \mathbf{x}_k + b$	$\hat{y}_k$
1	$((1, 1), +1)$	2	+1
2	$((2, 1), +1)$	3	+1
3	$((1, 2), -1)$	3	+1
4	$((2, 2), -1)$	4	+1

Do đó tập mẫu bị phân lớp sai là

$$Y = \{((1, 2), -1), ((2, 2), -1)\}.$$

Tại tham số ban đầu, giá trị hàm chi phí là

$$J(\mathbf{w}^{(0)}, b^{(0)}) = 3 + 4 = 7.$$

b) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}}, \frac{\partial J}{\partial b}$.

Với tập mẫu sai Y cố định trong bước cập nhật hiện tại:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = \sum_{\mathbf{x}_k \in Y} (-t_k) \mathbf{x}_k, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{\mathbf{x}_k \in Y} (-t_k).$$

Hai mẫu sai đều có $t_k = -1$, nên

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = (1, 2)^T + (2, 2)^T = (3, 4)^T, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = 1 + 1 = 2.$$

c) Viết và thực hiện một bước cập nhật tham số theo Perceptron Learning

Theo Gradient Descent trên hàm chi phí đã cho:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^{(1)} &= \mathbf{w}^{(0)} - \eta \frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = (1, 1)^T - (3, 4)^T = (-2, -3)^T, \\ b^{(1)} &= b^{(0)} - \eta \frac{\partial J}{\partial b} = 0 - 2 = -2. \end{aligned}$$

Vậy sau một bước cập nhật:

$$\mathbf{w}^{(1)} = (-2, -3)^T, \quad b^{(1)} = -2.$$

Đường quyết định mới là

$$-2x_1 - 3x_2 - 2 = 0.$$